

Elektromagnetická vlna v neohraničeném prostředí

Vlnová rovnice pro $\vec{E}$ mimo oblast zdrojů, obecný časový průběh veličin.

Vlnová rovnice pro $\mathbf{E}$ mimo oblast zdrojů s obecným časovým průběhem veličin $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ je

$$\Delta \mathbf{E} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0.$$

Vlnová rovnice pro $\hat{E}$ mimo oblast zdrojů.

Vlnová rovnice pro fázor vektoru $\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r})$ mimo oblast zdrojů je

$$\Delta \hat{\mathbf{E}} + \hat{k}^2 \hat{\mathbf{E}} = 0,$$

kdy konstanta šíření $\hat{k}$ je rovna

$$\hat{k} = \sqrt{-j\omega\mu(j\omega\varepsilon + \sigma)}.$$

Vlnová rovnice pro $\hat{E}$.

Do vlnové rovnice přidáme člen $\text{grad div } \hat{\mathbf{E}}$, který je v oblasti zdrojů nenulový:

$$\Delta \hat{\mathbf{E}} + \hat{k}^2 \hat{\mathbf{E}} - \text{grad div } \hat{\mathbf{E}} = 0.$$

Jak souvisí vektorový potenciál $\vec{A}$ a vektor magnetické indukce $\vec{B}$?

Existence vektorového potenciálu $\mathbf{A}$ plyne z **Gaussova zákona magnetostatiky** a platí pro něj

$$\mathbf{B} = \text{rot} \mathbf{A}.$$

Rotace vektorového potenciálu dává vektor magnetické indukce.

Vlnová impedance - definice.

Vlnová impedance $\hat{Z}$ je **komplexní veličina**, pro kterou platí

$$\mathbf{Z} = \frac{\hat{E}}{\hat{H}}.$$

Z toho lze odvodit, že

- velikost udává podíl amplitud intenzit elektrického a magnetického pole:

$$|\hat{Z}| = \frac{E_m}{H_m},$$

- argument udává fázové zpoždění intenzity magnetického pole za elektrickým:

$$\arg \hat{Z} = \varphi_Z.$$

Pro výpočet typicky používáme odvozený vztah

$$\hat{Z} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{j\omega\varepsilon + \sigma}}.$$

Vlnová impedance vakua – hodnota.

Dosadíme-li

$$\varepsilon = \varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}^2},$$

$$\mu = \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}^2},$$

$$\sigma = 0 \frac{\text{S}}{\text{m}}$$

do vztahu pro impedanci, vyjde nám

$$\hat{Z} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \doteq 120\pi \Omega.$$

Definujte hloubku vniku vlny.

Hloubka vniku δ je **vzdálenost**, na které poklesnou amplitudy veličin intenzit elektrického a magnetického pole faktorem e^{-1} .

Z definice plyne

$$\delta = \frac{1}{\alpha}.$$

Vzorec pro výpočet hloubky vniku vlny do dobrého vodiče.

V dobře vodivém prostředí platí

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}},$$

z toho vyplývá vztah pro **hloubku vniku** δ :

$$\delta \equiv \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}.$$

Vlnová impedance – určení z vlastností prostředí.

Podle toho, jestli je prostředí **elektricky dobře vodivé** nebo **nevodivé**, můžeme zjednodušit výpočetní vztah pro určení vlnové impedance

$$\hat{Z} \equiv \sqrt{\frac{j\omega\mu}{j\omega\varepsilon + \sigma}}.$$

Pro **vodivé prostředí** platí

$$\hat{Z} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}.$$

Pro **nevodivé prostředí** platí

$$\hat{Z} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}.$$

Je zřejmé, že ve vodivém prostředí má impedanci **pouze reálnou část**. V nevodivém prostředí má **velikost** $\sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}}$ a **fázový posun mezi $\mathbf{E}$ a $\mathbf{H}$** $\frac{\pi}{4}$ ($\mathbf{E}$ předbíhá $\mathbf{H}$ o $\frac{\pi}{4}$).

Hustota výkonu neseného rovinnou vlnou – okamžitá hodnota.

Okamžitá hodnota **hustoty výkonu** S rovinné vlny šířící se ve směru osy z je obecně **funkce času a prostoru** a je rovna

$$\mathbf{S}(z, t) = \mathbf{E}(z, t) \times \mathbf{H}(z, t).$$

Hustota výkonu neseného rovinnou vlnou ve ztrátovém prostředí – střední časová hodnota.

Pro střední hodnotu hustotu výkonu $S_{stř}$ ve ztrátovém prostředí platí

$$S_{stř}(z) = \frac{1}{2} E_m H_m e^{-2\alpha z} \cos(\varphi_Z),$$

kde φ_Z je fázový posun mezi E a H .

Za jakých podmínek dojde složením dvou lineárně polarizovaných vln ke vzniku vlny kruhově polarizované.

Pokud sečteme dvě rovinné elektromagnetické vlny se stejnými amplitudami a stejnou frekvencí, u kterých budou veličiny elmag. pole otočené o 90° a fáze posunutá o $\pm 90^\circ$, bude se výsledný vektor intenzity elektrického pole pohybovat po kružnici a vznikne kruhově polarizovaná vlna.

Odraz a lom rovinné vlny

Snellův zákon lomu.

Snellův zákon dává podmínky pro úhly odrazu a lomu:

$$\sin \vartheta_I = \sin \vartheta_R,$$

$$\hat{k}_1 \sin \vartheta_I = \hat{k}_2 \sin \vartheta_T.$$

Definujte rovinu dopadu.

Rovina dopadu je rovina, do které jsou položeny vektory dopadající, odražené a prostupující vlny. Protíná rovinu rozhraní.

Zakreslete vektory $\vec{E}$, $\vec{H}$, $\vec{S}$ do roviny dopadu pro případ rovnoběžné polarizace dopadající vlny.

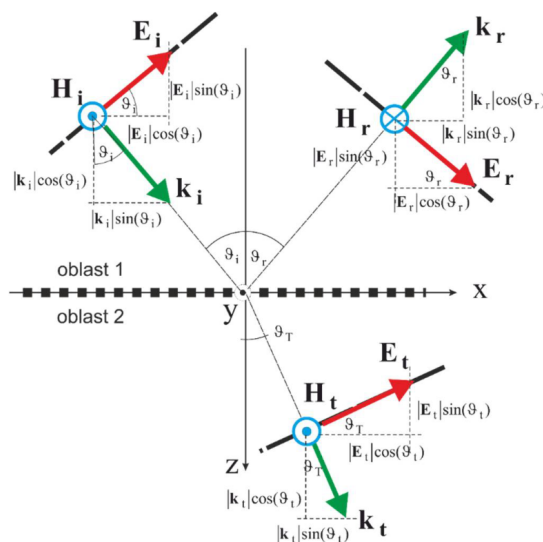


Figure 1: Šikmý dopad s rovinnou polarizací

Klíčové je zakreslit vektory E , H , k pro dopadající, odraženou a prostupující vlnu a úhly odklonu od svislé osy ϑ_I , ϑ_R , ϑ_T . Vektor E je rovnoběžný s rovinou dopadu, směr vektoru H lze pak odvodit z pravidla pravé ruky pro vektorový součin.

Zakreslete vektory $\vec{E}, \vec{H}, \vec{S}$ do roviny dopadu pro případ kolmé polarizace dopadající vlny.

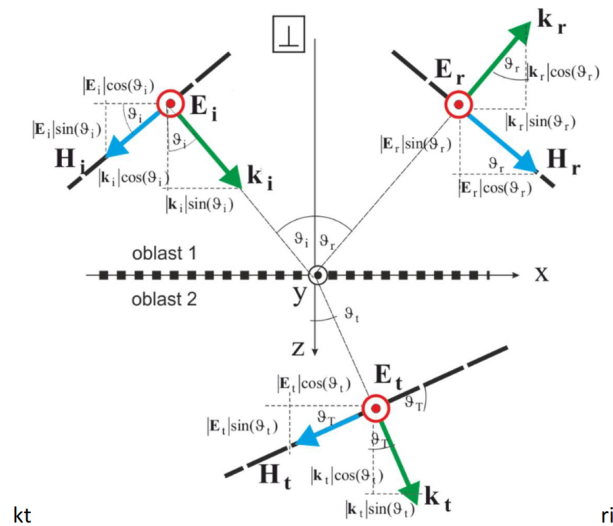


Figure 2: Šikmý dopad s kolmou polarizací

Klíčové je zakreslit vektory $\mathbf{E}, \mathbf{H}, \mathbf{k}$ pro dopadající, odraženou a prostupující vlnu a úhly odklonu od svislé osy $\vartheta_I, \vartheta_R, \vartheta_T$. Vektor $\mathbf{E}$ je kolmý na rovinu dopadu, směr vektoru $\mathbf{H}$ lze pak odvodit z pravidla pravé ruky pro vektorový součin.

Co je to mezní úhel a jak závisí na permitivitě při odrazu vlny na rozhraní dvou dielektrik.

Mezní úhel pro odraz na rozhraní je největší úhel dopadu, pro který ještě nedochází k totálnímu odrazu. Jeho velikost bude

$$\vartheta_{I_{krit}} = \arcsin \left(\sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}} \right),$$

kde ε_{r1} je relativní permitivita prostředí s dopadající/odraženou vlnou a ε_{r2} je relativní permitivita prostředí s prostupující vlnou.

Vedené vlny

Definujte vlnu TEM.

Vlna TEM má

- vektory $\mathbf{E}$ a $\mathbf{H}$ kolmé na směr šíření.
- vektory $\mathbf{E}$ a $\mathbf{H}$ bez složky ve směru šíření.

Definujte vlnu TE.

Vlna TE má

- vektor $\mathbf{E}$ pouze složku kolmou na směr šíření,
- vektor $\mathbf{H}$ složku i ve směru šíření.

Definujte vlnu TM.

Vlna TM má

- vektor $\mathbf{H}$ pouze složku kolmou na směr šíření,

- **vektor $\mathbf{E}$ složku i ve směru šíření.**

Definujte charakteristickou impedanci vedení.

Charakteristická impedance vedení $\hat{Z}_0$ (obecně komplexní veličina, ale obvykle bývá reálná Z_0) je definována jako **podíl fázorů napěťových a proudových složek** vlny na vedení:

$$\hat{Z}_0 = \frac{\hat{U}}{\hat{I}}$$

(Typicky se určuje z odvozeného vztahu)

$$\hat{Z}_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}.$$

Telegrafní rovnice pro harmonický časový průběh veličin.

Telegrafní rovnice pro **napětí $\hat{U}(z)$** a **proud $\hat{I}(z)$** jsou

$$\frac{d\hat{U}(z)}{dz} + (R + j\omega L)\hat{U}(z) = 0,$$

$$\frac{d\hat{I}(z)}{dz} + (G + j\omega C)\hat{I}(z) = 0.$$

Sloučením dostaneme

$$\frac{d^2\hat{U}(z)}{dz^2} - (R + j\omega L)(G + j\omega C)\hat{U}(z) = 0.$$

Výraz je podobný vlnové rovnici, zavedeme-li **konstantu šíření $\hat{\gamma}$** , pro kterou platí

$$\hat{\gamma}^2 = (R + j\omega L)(G + j\omega C).$$

Uveďte vztah pro výpočet charakteristické impedance (bezeztrátového) koaxiálního vedení.

Za předpokladu, že $R = G = 0$, lze po dosazení indukčnosti a kapacity koaxiálního vedení odvodit vztah

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \frac{b}{a},$$

kdy a je poloměr vnitřního vodiče a b poloměr vnějšího.

Nakreslete rozložení (siločáry) $\vec{E}$ a $\vec{H}$ dominantního modu v průřezu koaxiálního vedení.

Dominantní mód koaxiálního vedení je TEM. Z vnitřního vodiče **vystupují siločáry $\mathbf{E}$** a kolem něj **“obíhají” siločáry $\mathbf{H}$** . Na tomto obrázku jdou siločáry magnetického pole ve směru hodinových ručiček, vlna se tedy bude šířit ve směru bílé šipky.

Jaká je kritická frekvence koaxiálního vedení?

Koaxiální vedení s módem typu TEM **vede od nulového kmitočtu (DC)** a jeho kritická frekvence je tedy **nulová**.

$$f_{krit} = 0 \text{ Hz}.$$

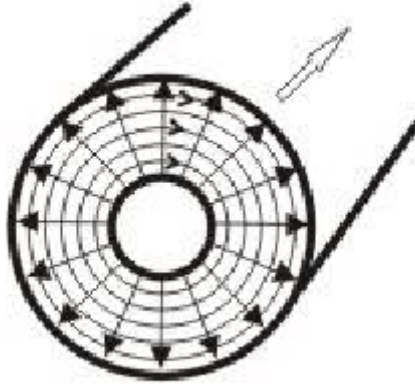


Figure 3: Siločáry **E** a **H** módu TEM koaxiálního vedení

Uvedte kritickou frekvenci dominantního módu vlnovodu s kovovými stěnami obdélníkového průřezu s delší stranou a .

Vlnovod s kovovými stěnami obdélníkového průřezu a delší stranou a má **dominantní mód** (mód s nejnižším kritickým kmitočtem) **TE₁₀** ($m = 1, n = 0$). Jeho kritický kmitočet je roven

$$f_{krit} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{2a}.$$

Pod tímto kmitočtem vlnovod přestává vést vlnu.

Nakreslete rozložení (siločáry) $\vec{E}$ a $\vec{H}$ dominantního módu v průřezu vlnovodu s kovovými stěnami obdélníkového průřezu.

Dominantní mód vlnovodu obdélníkového průřezu je TE₁₀.

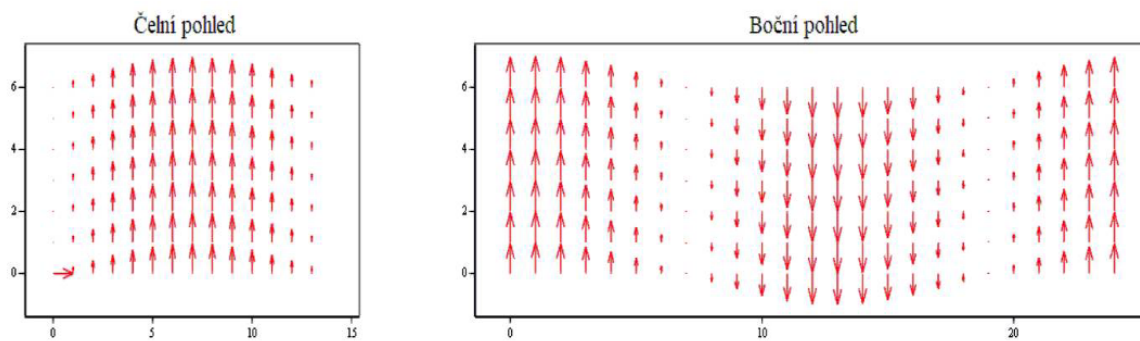


Figure 4: Rozložení **E**

Vzorec pro určení vlnové délky dominantního módu vlnovodu s kovovými stěnami obdélníkového průřezu s delší stranou a .

Hodnoty a obrazce intenzity elektrického a magnetického pole (při směru šíření v ose z) se **opakují** s **vlnovou délkou**

$$\lambda = \frac{2\pi}{k_z} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{\sqrt{f^2 - f_{krit}^2}}.$$

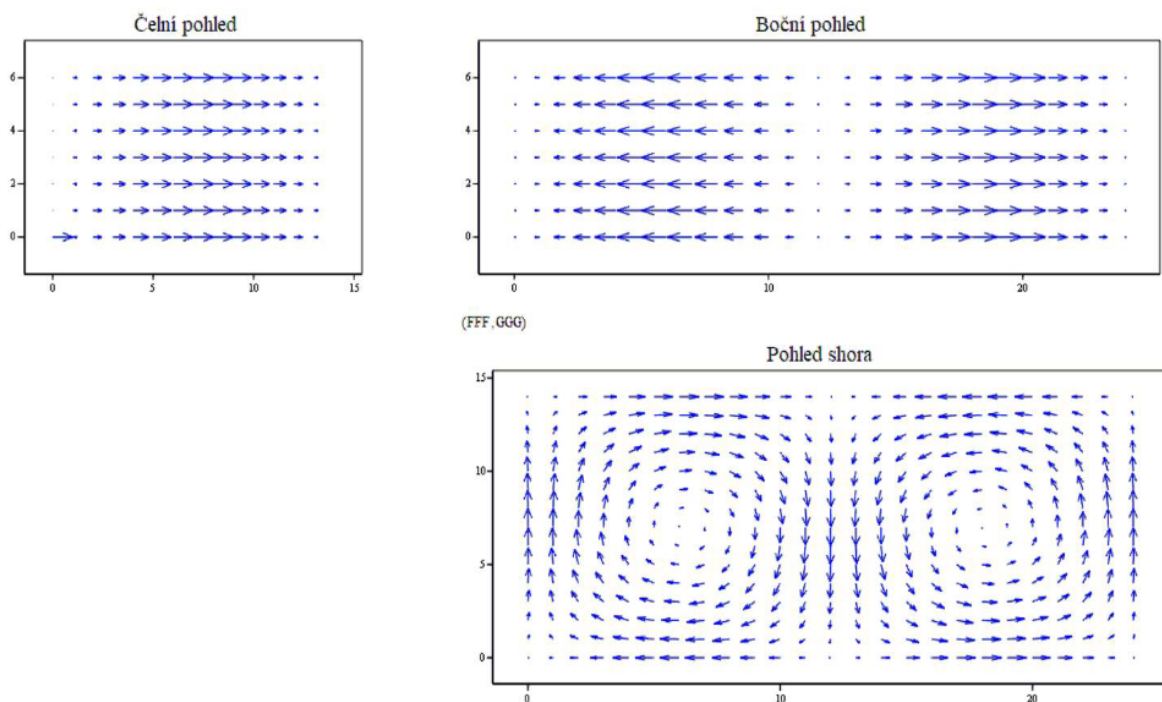


Figure 5: Rozložení $\mathbf{H}$

Vzorec pro určení fázové rychlosti šíření dominantního modu vlnovodu s kovovými stěnami obdélníkového průřezu s delší stranou a .

Pro fázovou rychlost platí

$$v_f = \frac{\omega}{k_z} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_{krit}}{f}\right)^2}}.$$

Vzorec pro určení skupinové rychlosti šíření dominantního modu vlnovodu s kovovými stěnami obdélníkového průřezu s delší stranou a .

Pro skupinovou rychlost platí

$$v_{sk} = \frac{d\omega}{dk_z} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{1 - \left(\frac{f_{krit}}{f}\right)^2}.$$

Vzorec pro určení vlnové impedance dominantního modu vlnovodu s kovovými stěnami obdélníkového průřezu s delší stranou a .

Dominantní mód obdélníko vlnovodu je TE_{10} . Jeho vlnová impedance je

$$Z = \frac{\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_{krit}}{f}\right)^2}}$$

Uveďte kritickou frekvenci nejnižšího TM modu vlnovodu s kovovými stěnami obdélníkového průřezu s rozměry $a \times b$.

Nejnižší TM mód obdélníkového vlnovodu je TM_{11} ($m = 1, n = 1$). Jeho kritický kmitočet je

$$f_{krit} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(\frac{1}{b}\right)^2}.$$

Uveďte vlnovou impedanci nejnižšího TM modu vlnovodu s kovovými stěnami obdélníkového průřezu s rozměry $a \times b$.

Nejnižší TM mód obdelníkového vlnovodu je TM_{11} ($m = 1, n = 1$). Jeho vlnová impedance je

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \sqrt{1 - \left(\frac{f_{krit}}{f}\right)^2}$$

Uveďte vztah pro maximální střední časovou hodnotu výkonu přenášeného vlnovodem s kovovými stěnami obdélníkového průřezu s rozměry $a \times b$ při elektrické pevnosti dielektrika E_{max} .

Maximální přenášený výkon ve vlnovodu o rozměrech $a \times b$, který ještě nezpůsobí průraz dielektrika, je roven

$$P = \frac{ab \cdot E_{max}^2}{4Z_{TE_{10}}}.$$

Vztah pro určení rezonančních frekvencí dutinového rezonátoru ve tvaru kvádru s kovovými stěnami a vnitřními rozměry $a \times b \times l$.

Pro každé číslo módu m, n, p platí rezonanční kmitočet

$$f_{res} = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2}.$$

Nejnižší mód TM v rezonátoru tvaru kvádru je TM_{111} a nejnižší mód TE je TE_{101} .

Vyzařování vln

Co je vyzařovací charakteristika (antény)?

Vyzařovací charakteristika je obecná funkce sférických úhlů definující směrové vlastnosti antény. Přidává se jako koeficient k intenzitě elektrického pole vyzařované vlny.

$$F(\vartheta, \varphi) = \frac{E(\vartheta, \varphi)}{E_{max}}.$$

Vyzařovací charakteristika ideálního dipólu.

Vyzařovací charakteristika ideálního dipólu je

$$F(\vartheta, \varphi) = \sin(\vartheta).$$

Vidíme, že vyzařovací charakteristika není funkcí φ , tedy není závislá na vodorovném úhlu. Ve vodorovné rovině je tedy ideální dipól dokonale všesměrový. Bude ale záviset na úhlu odklonu od svislé osy ϑ . Důsledek je tvar toroidu ve třech rozměrech.

Definujte vyzařovací odpor (antény).

Vyzařovací odpor R_{vyz} je fiktivní parametr vyjadřující vyzářený výkon antény z dodaného výkonu. Vyzářený výkon pro efektivní hodnotu proudu I je roven

$$P_{vyz} = R_{vyz} I^2.$$